# Laborator 1. Percepția stimulilor vizuali

*Aplicații Matlab de evidențiere a mecanismelor de mascare, percepție a contrastului, adaptare și non-independență în frecvență spațială și orientare.*

*Modelarea celulelor neuronale simple din cortexul vizual.*

## 1. Unghiul de vizualizare și frecvența spațială

Unghiul de vizualizare este unghiul subântins în centrul ochiului de către un stimul vizual; se măsoară în grade. Frecvența spațială este dată de numărul de perioade ale sinusoidei raportat la unghiul de vizualizare; se măsoară în cpd – cycles per degree. Frecvențele spațiale înalte presupun așadar un număr mai mare de perioade ale stimulului sinusoidal cuprinse în unitatea de unghi de vizualizare, față de frecvențele joase. Totodată, frecvențele spațiale înalte sunt specifice detaliilor fine și informației structurale, în timp ce frecvențele joase sunt date de forma și orientarea generală sau de proporții.

- Scrieți un program Matlab care să citească imaginile de test *buildings_original.bmp* și *parrots.bmp* și apoi să le filtreze pe rând cu următoarele tipuri de filtre: filtru gaussian trece-jos, filtru de extragere a contururilor și filtru de îmbunătățire a clarității imaginii (`imsharpen`). Explicați diferențele dintre imaginile filtrate trece-jos și cele filtrate trece-sus. Identificați cel puțin cîte o zonă din imaginea originală afectată de operația de filtrare.

```
im = imread('lighthouse2.bmp ');
imGray = rgb2gray(im);
hsize = [13 13];
sigma = 0.8;
h = fspecial('gaussian', hsize, sigma);
imf = imfilter(imGray, h);
figure(1), imshow(im)
figure(2), imshow(imf)
```

## 2. Sensibilitatea la lumină și la contrast

În studiul percepției stimulilor vizuali adeseori se preferă stimulii de test sinusoidali. Folosind asemenea stimuli de test s-a putut evidenția faptul că sistemul vizual uman reacționează mult mai slab la valori absolute de luminanță, spre deosebire de excitația produsă de variațiile locale ale luminanței în contrast cu valorile din vecinătate. Pragul de detecție al contrastului este contrastul minim necesar pentru ca un observator să sesizeze o schimbare de intensitate. Sensibilitatea la contrast se definește ca inversul pragului de detecție a contrastului. În vederea determinării funcției de sensibilitate la contrast (CSF – Contrast Sensitivity Function), se introduce noțiunea de contrast Michelson pentru un stimul periodic (de obicei sinusoidal) cu frecvență variabilă:

$$C^M = \frac{L_{max} - L_{min}}{L_{max} + L_{min}}$$

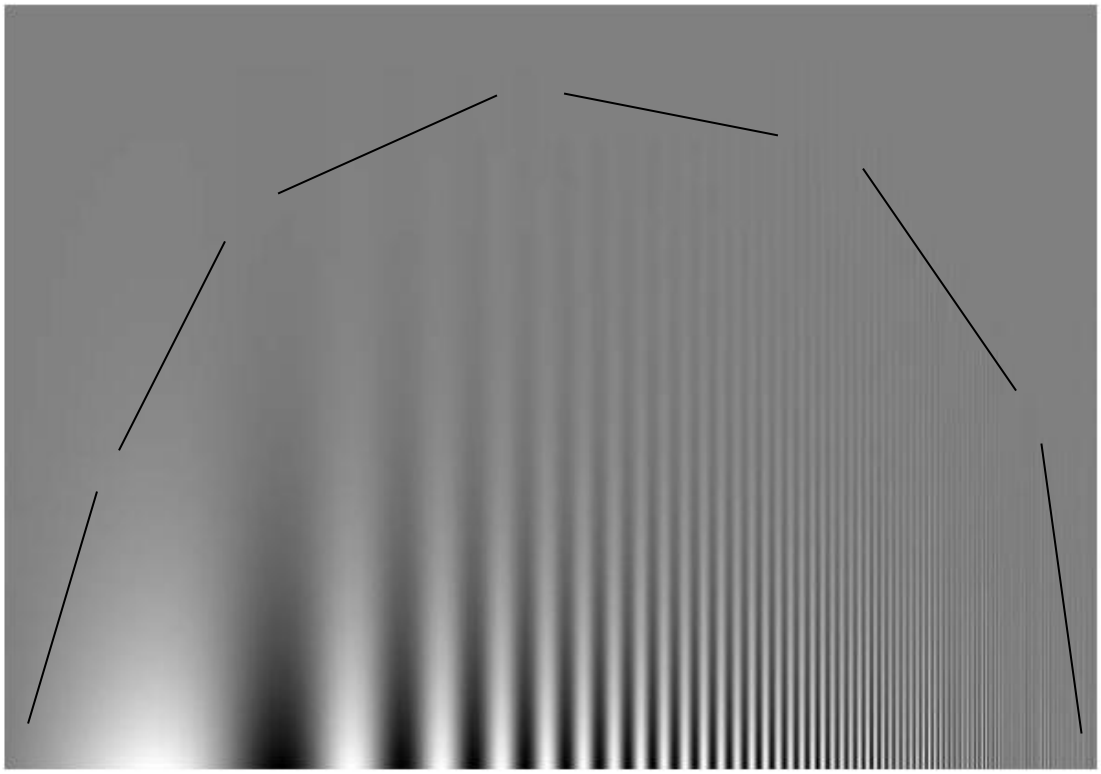
unde $L_{min}$ și $L_{max}$ sunt valorile extreme ale luminanței pentru stimulul considerat.

Sensibilitatea la contrast acromatică este în general mai mare sau mai bună decât cea cromatică, mai ales pentru frecvențele spațio-temporale înalte. Există două funcții CSF cromatice corespunzătoare celor două canale cromatice (roșu-verde și albastru-galben), însă ele sunt extrem de asemănătoare ca formă. În general, întreaga gamă de culori este percepută preponderent la frecvențe joase - medii.

- Să se genereze un stimul vizual de test sinusoidal. Scrieți o funcție Matlab care să returneze o matrice ce conține stimulul sinusoidal. Acesta va respecta următoarele date de proiectare:
  - 128 de eșantioane pe abscisă, respectiv ordonată;
  - perioada de eșantionare egală cu unitatea;
  - frecvențele $f_1$ și $f_2$ corespunzătoare axelor de coordonate sunt parametri de intrare în funcție;

```
function S = fSin2(fm,fn)
M = 128;  N = 128;
tm = (0:1:(M-1))/M;
tn = (0:1:(N-1))/N;
w_m = 2*pi*fm; w_n = 2*pi*fn;
i = sqrt(-1);
wave = exp(i*w_m*tm')*exp(i*w_n*tn);
S = imag(wave);
end
```

❖ Scrieți un program Matlab care să genereze diagrama sensibilității la contrast Campbell-Robson.



Pentru aceasta, se pornește de la un stimul vizual sinusoidal, ***modulând sinusoidal luminanța pixelilor de-a lungul axei orizontale***. Frecvența modulației trebuie să crească exponențial de la stânga la dreapta, în timp ce ***contrastul va descreste exponențial de la 100% jos până la 0,5% sus***. Valorile minimă și maximă de luminanță, de-a lungul oricărei linii orizontale prin imagine, trebuie să rămână constante.

```
Nx = 1600; % latime
Ny = 900; % inaltime
x = linspace(0,1,Nx); % Coordonate normalizate
y = linspace(0,1,Ny);
[X,Y] = meshgrid(x,y);
% Frecventa spatiala creste exp. stanga -> dreapta
fMin = 0.5;
fMax = 500;
freq = fMin * (fMax/fMin).^x;
```

```
dx = 1/(Nx-1);
phase = 2*pi*cumsum(freq)*dx;
phase = repmat(phase,Ny,1);
gamma = 3;
contrast = (Y).^gamma;
I = 0.5 + 0.5 .* contrast .* sin(phase);
figure('Color','w');  imshow(I,[0  1]);  title('Campbell-
Robson');
```

- Determinați funcția spațială de sensibilitate la contrast, marcând anvelopa texturii modulate vizibile. Construiți un filtru Remez al cărui răspuns în frecvență să coincidă cu funcția de sensibilitate la contrast determinată anterior și filtrați o imagine de test. Justificați diferențele dintre imaginea originală și cea filtrată.

```
frem = remez(10,[0 0.2 0.3 0.42 0.5 0.6 0.8 1],[0.77 0.95
   1 0.95 0.9 0.75 0.45 0.23]);
h_rem2D = ftrans2(frem);
[H,w] = freqz(frem,1,64,'whole');
colormap(jet(64))
figure, plot(w/pi-1,fftshift(abs(H)))
figure, freqz2(h_rem2D,[32 32])
```

- Ce concluzie se poate trage despre percepția contrastului în cazul imaginilor foarte încărcate, cu multe detalii spațiale de finețe?

## 3. Mascare și evidențiere

Mascarea apare cînd un stimul (de sine stătător vizibil) nu este detectat de către observator datorită prezenței altui stimul vizual. Mascarea spațială poate fi cuantificată măsurând pragul de detecție al stimulului de test sau țintă atunci când el apare simultan cu un stimul mască al cărui contrast variază într-un domeniu dat. Dacă stimulul de test devine mai ușor vizibil pe măsură ce contrastul stimulului de mascare crește, nedepășind însă un anumit domeniu, se poate spune că are loc un fenomen invers mascării. Efectul poartă numele de evidențiere și corespunde situației în care cei doi stimuli au proprietăți extrem de asemănătoare.

- Într-un program Matlab se va citi imaginea *lighthouse2.bmp*. Pornind de la această imagine se vor crea alte două imagini, adăugându-i originalului o bandă de zgomot alb de dimensiunea 128x768 întâi în partea de sus și apoi în partea inferioară. Identificați și

explicați fenomenele de mascare și evidențiere din cele două imagini create. Reluați exercitiul pentru o imagine proprie, punând în evidență un bloc de zgomot suprapus peste o zonă uniformă și apoi mascând zgomotul când apare într-o zonă puternic texturată.

```
imfinfo('lighthouse2.bmp');
a = imread('lighthouse2.bmp');
l = size(a(:,:,1),1);
c = size(a(:,:,1),2);
noise(:,:,1) = 255*uint8(rand(l/4,c));
noise(:,:,2) = 255*uint8(rand(l/4,c));
noise(:,:,3) = 255*uint8(rand(l/4,c));
figure(1),imshow(a,'InitialMagnification',100)
figure(2),imshow(noise,'InitialMagnification',100)
b = a; c = a;
b(1:128,:,:) = a(1:128,:,:)+ 0.2.*noise;
c(385:512,:,:) = a(385:512,:,:)+ 0.2.*noise;
figure(3),subplot(2,1,1),imshow(b),title('Evidentiere')
subplot(2,1,2),imshow(c),title('Mascare')
```

## 4. Non-independență în frecvență spațială și orientare

În general se consideră că stimulii vizuali având frecvențe spațiale distincte sau orientări distincte sunt percepuți în mod independent unul față de altul, conform principiului folosit în modelarea de tip arhitectură multi-canal. Există însă dovezi experimentale concrete care demonstrează faptul că între stimuli având frecvențe spațiale distincte sau orientări distincte au loc interacțiuni de natură neliniară.

- Folosind funcția de la punctul 2, să se scrie un program Matlab care să afișeze în același fereastră două imagini distincte (prima imagine va ocupa jumătatea superioară a fereastrei și a doua – jumătatea inferioară). Prima imagine va conține un stimul sinusoidal de frecvență *f*, iar a doua – o sumă de sinusoide pe frecvențele *4f*, *5f* și *6f*. Explicați de ce imaginile par să aibe aceeași periodicitate.

```
f = 7;
s1 = fSin2(0,f);
s2 = fSin2(0,4*f)+fSin2(0,5*f)+fSin2(0,6*f);
figure(1),subplot(2,1,1), colormap(gray),imagesc(s1)
subplot(2,1,2), colormap(gray),imagesc(s2)
```

- Scrieți un program care să afișeze în aceeași fereastră trei imagini: prima imagine constă într-un stimul sinusoidal orientat la 67,5$^{O}$, în a doua – o sinusoidă orientată la -67,5$^{O}$, iar a treia – suma dintre primele două. Ce orientări sunt prezente în a treia imagine?

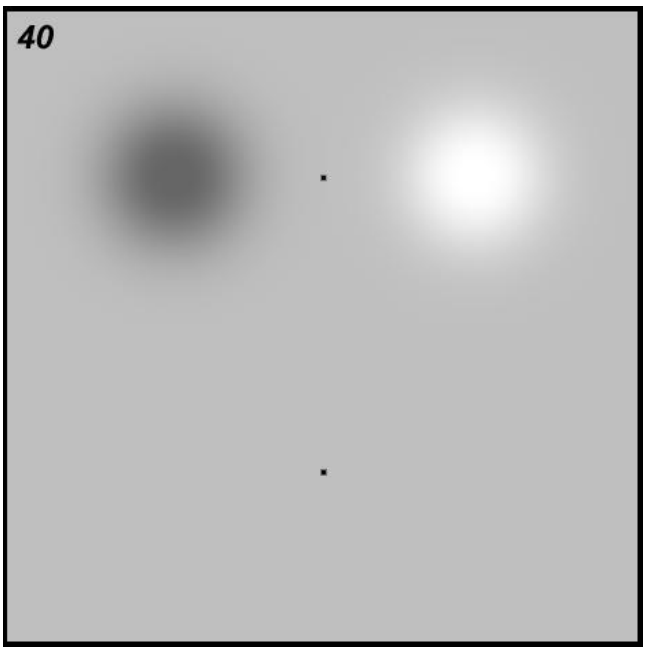
```
s3 = fSin2(3,f);
s4 = fSin2(-3,f);
figure(2),subplot(3,1,1),colormap(gray),imagesc(s3)
subplot(3,1,2),colormap(gray),imagesc(s4)
subplot(3,1,3),colormap(gray),imagesc(s3+s4)
```

## 5. Adaptarea

Adaptarea la stimuli vizuali de un anumit tip poate conduce de asemenea la ajustări ale senzitivității sistemului vizual uman. De exemplu, dacă ne obișnuim cu stimuli de o anumită frecvență spațială, atunci senzitivitatea la contrast va scădea corepunzător pentru frecvențele spațiale învecinate. Fenomenul este numit *pattern adaptation*. Explicația se regăsește în faptul că celulele neuronale retinale răspund cu precădere la schimbările ***dinamice*** care apar odată cu absorbția luminii și transformarea acesteia în semnal chimic în fotoreceptori.

Similar cu organizarea în cazul frecvențelor spațiale, răspunsul SVU la orientare depinde de răspunsurile tuturor canalelor selective în orientare și care sunt menite să proceseze fiecare informația cu o anumită orientare. Adaptarea la o anumită orientare particulară va ”obosi” acele canale setate pe orientări cât mai apropiate de prima, iar răspunsul la stimulii succesivi va fi afectat în consecință.

- Efectul perceptual de adaptare se poate evidenția cu ajutorul unor stimuli vizuali de tip gaussian. Figura de mai jos conține 2 puncte negre pentru fixare și 2 pete de luminanță (una întunecată și una foarte luminoasă). Se va fixa cu privirea punctul negru din partea superioară pentru aproximativ 20 secunde și se va observa faptul că petele dispar. În mod normal acest lucru nu se întâmplă deoarece ochii noștri sunt permanent în mișcare. Ce se poate observa după trecerea celor 20 de secunde de fixare asupra punctului superior, daca privirea fixeaza apoi imediat punctul inferior?




## 6. Modelarea celulelor neuronale simple din cortexul vizual

- Folosind programul demonstrativ Matlab de mai jos, se va realiza o modelare a neuronilor din cortexul vizual de tip celule simple. Celulele neuronale simple se vor modela ca filtre liniare cu o caracteristică de tip Gabor. Se vor studia proprietățile de filtrare ale acestora.

```
% O functie gabor rezulta din inmultirea unui sinus cu o functie
gausiana
N = 101;
x = -50:50;
y = -50:50;
f = 5;
[X,Y] = meshgrid(x,y);
grating = cos(2*pi*f*X / N);
figure(1), imagesc(grating),colormap gray

% crearea unei functii gaussiene
std = N/(2*f);
gauss = exp(-((X-0.5).^2+(Y-0.5).^2)/(2*std^2));
figure(2), imagesc(gauss),colormap gray
```

```
% crearea unei functii gabor
test_gabor = gauss.*grating;
figure(3), imagesc(test_gabor),colormap gray
figure(4),mesh(test_gabor);

% Caracteristica se aseamana cu campul receptor al unei celule simple.
% Intrucit celulele simple sunt aproximativ liniare, se vor modela folosind
% filtre cu o caracteristica de tipul determinat anterior.

% Se va genera o caracteristica gabor impar-simetrica care modeleaza o
% celula simpla cu un camp receptor impar-simetric. Pentru aceasta,
% semnalul sinusoidal va fi defazat cu 90 de grade.
grating = cos(2*pi*f*X/N - pi/2);
test_gabor = gauss.*grating;
figure(5), imagesc(test_gabor),colormap gray
figure(6),mesh(test_gabor)

%  Aceste caracteristici Gabor sunt defazate cu 90 de grade
%  si formeaza o pereche complex conjugata.

% Se va analiza raspunsul in frecventa al celulei simple astfel modelata.
% Trecerea in domeniul frecventa se realizeaza prin aplicarea
% transformatei Fourier campului receptor determinat anterior pentru o
% celula neuronala simpla. Se determina astfel functia de transfer
% modulatorie.

mtf = fftshift(abs(fft2(test_gabor)));
figure(7),mesh(mtf)
figure(8), imagesc(mtf),colormap gray

% Frecventa spatiala este caracterizata de variatia pe 2 axe, Ox si Oy.
% Se poate analiza doar componenta orizontala:
```

```
plot(mtf(51,:))

% Cele 2 ridicaturi corespund frecventelor pozitive si negative.
% Ele se pot interpreta drept caracteristici trece-banda care descriu
% comportamentul celulei neuronale simple. Celula va raspunde numai pentru
% stimuli dintr-o gama restrinsa de frecvente.

% Celulele simple au insa si o selectivitate in orientare spatiala.
% Aceasta se poate modela prin caracteristici gabor de tipul unui camp receptor
% rotit, astfel:
f=5;
grating = cos(2*pi*f*Y / N);
std = N/(2*f);
gauss = exp(-((X-0.5).^2+(Y-0.5).^2)/(2*std^2));
test_gabor = gauss.*grating;
figure(9), imagesc(test_gabor),colormap gray
%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% Exercitiu: sa se determine functia de transfer modulatorie a campului
% receptor tocmai creat si sa se analizeze diferentele dintre aceasta si
% functia modulatorie mtf determinata initial.
%
%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% Exercitiu
%
% Sa se arate ca o celula simpla cu un camp receptor orientat vertical
% nu are un raspuns semnificativ la un patern sinusoidal orizontal fata de
% raspunsul la un patern sinusoidal vertical.
```

## 7. Iluzii optice

Explicati pe scurt mecanismele care stau la baza formării unei iluzii optice (alegeți una din lista de mai jos), folosind cunoștințele introduse la curs și la laborator. Specificați dacă și în ce măsură percepția distorsionată asociată cu iluzia optică respectivă are consecințe în aplicațiile din inginerie care au la bază imagini și video (transmitere, compresie, prelucrări diverse, etc.)

1. iluzia generată de un grid (grid illusion)
2. iluzia Asahi
3. iluzia Munsterberg
4. iluzia tablei de șah umbrită (checker shadow)
5. iluzia Chubb
6. iluzia Ehrenstein
7. iluzia Ebbinghaus
8. efectul flash-lag
9. benzile Mach
10. iluzia Müller-Lyer
11. iluzia mișcării periferice (peripheral drift)
12. paradoxul Vista
13. iluzia acuarelei (watercolor effect)